Semana 11: Números Algébricos e Transcendentes

Um número (real ou complexo) é dito **algébrico** quando é raiz de uma equação de coeficientes inteiros da forma:

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = 0$$

Todo número racional $\frac{p}{q}$ é algébrico

De fato, $\frac{p}{q}$ é raiz da equação $qx - p = 0$

Qualquer raiz n-ésima de um número racional $\sqrt[n]{\frac{p}{q}}$ é um número algébrico

De fato, $\sqrt[n]{\frac{p}{q}}$ é raiz da equação $qx^n - p = 0$

Representando por A o conjunto dos números reais algébricos, temos que $\mathbb{Q} \subset A \subset \mathbb{R}$

Questão: Qual é o "tamanho" do conjunto A?

Teorema: O conjunto dos números algébricos é enumerável.

Prova: Para cada $n \in \mathbb{N}$ fixo, consideremos o conjunto

$$A_n = \{r \in \mathbb{R}; p(r) = 0, onde\ p \in P_n\}$$

sendo P_n o conjunto dos polinômios de coeficientes inteiros e grau n

Basta mostrarmos que A_n é enumerável, pois:

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

A união enumerável de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável

De fato, temos que:

$$A_n = \bigcup_{p \in P_n} \{r \in \mathbb{R}, p(r) = 0\}$$

Note que, para cada $p \in P_n$, o conjunto $\{r \in \mathbb{R}, p(r) = 0\}$ possui, no máximo n elementos

Além disso, o conjunto P_n é enumerável, pois podemos identificá-lo com o conjunto $\mathbb{Z}^{n+1}$

Dessa forma, concluímos que A_n é uma união enumerável de conjuntos finitos e, portanto, é enumerável

Conclusão: O conjunto dos números reais algébricos é enumerável

Observação: O conjunto dos números algébricos (reais ou complexos) é enumerável

No caso dos complexos, o conjunto $\{r \in \mathbb{C}, p(r) = 0\}$ possui exatamente n elementos

Um número que não é algébrico é dito transcendente

Corolário: O conjunto dos números transcendentes é não enumerável

Prova: De fato, se o conjunto dos transcendentes fosse enumerável, então, pelo Teorema, $\mathbb{R}$ seria enumerável como uma união de dois conjuntos enumeráveis (o que, sabemos, não é verdade).

Exemplos de números transcendentes: π, e

O conjunto dos números algébricos é um corpo

O conjunto dos números reais algébricos é denso em $\mathbb{R}$

Exemplo: $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ é um número algébrico

$$a=\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$$

$$\Leftrightarrow a^3=(2-\sqrt{5})+3(2-\sqrt{5})^{\frac{2}{3}}(2+\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}+3(2-\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}(2+\sqrt{5})^{\frac{2}{3}}+(2+\sqrt{5})$$

$$\Leftrightarrow a^3=4+3(2-\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}(2+\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}\left((2-\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}+(2+\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$\Leftrightarrow a^3=4+3(-1)^{\frac{1}{3}}\left(\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}\right)=4-3a$$

$\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ é raiz da equação $x^3+3x-4=0$